

Ejercicio 5. Modelo Entidad-Relación Extendido (EER) - Proyecto Asignado

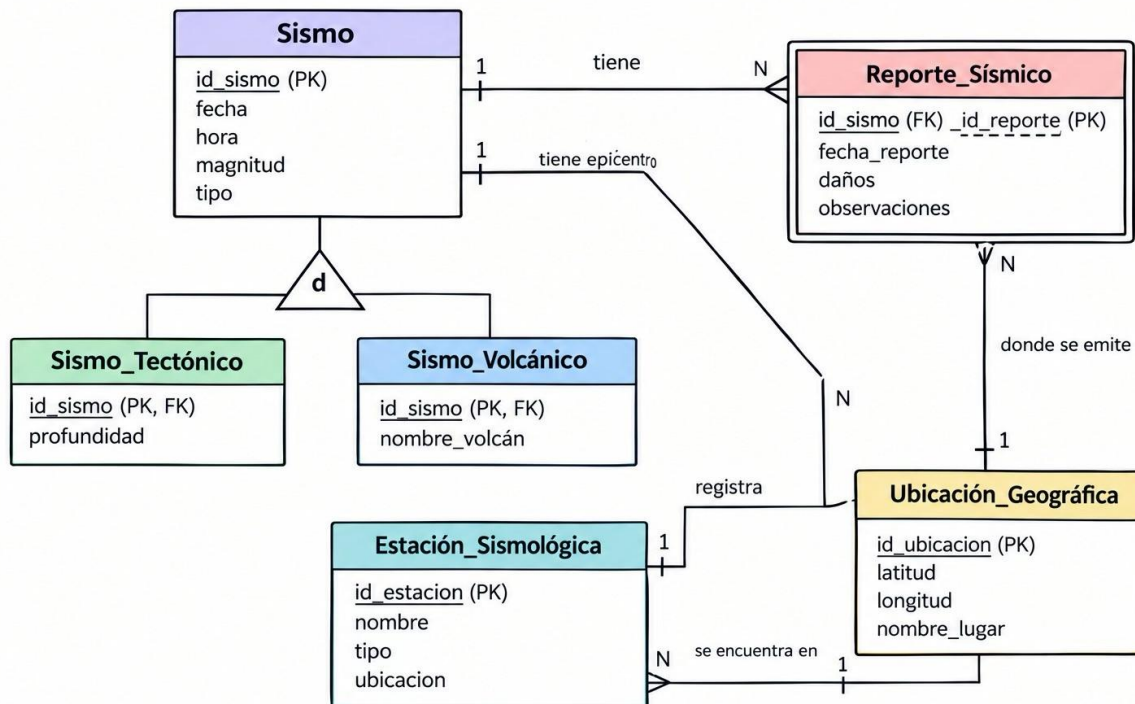
Proyecto: Sistema de Visualización de Datos Sísmicos de México

1.Reconstrucción del Modelo Conceptual del Dominio

A diferencia del esquema dimensional (almacén de datos orientado al análisis), el modelo conceptual de este dominio representa los objetos del mundo real y sus interacciones físicas e institucionales antes de ser denormalizados:

- Sismo (Evento Telúrico): Representa la liberación repentina de energía en la corteza terrestre. Posee características físicas intrínsecas (magnitud, profundidad del hipocentro, fecha y hora exacta de ocurrencia).
- Estación_Sismológica: Infraestructura física que detecta y registra las ondas sísmicas mediante instrumentos.
- Ubicación_Geográfica: Espacio territorial delimitado (definido por coordenadas, estado y municipio) donde se localiza el epicentro de un sismo o la instalación de una estación.
- Reporte_Sísmico: Documento técnico oficial emitido por las autoridades sismológicas para divulgar los datos de un evento.

2. Diagrama del Modelo EER (Notación Crow's Foot)



3. Identificación de Jerarquías y Entidades Débiles en el Dominio

Entidad Débil: Reporte_Sísmico

- Tipo: Dependencia de existencia e identificación.
- Justificación: Un reporte o actualización sísmica no puede existir de forma independiente en la realidad sin estar asociado a un Sismo específico previamente detectado. Su clave primaria en el dominio conceptual se forma por la combinación de la clave del sismo más la secuencia de revisión del reporte.

Jerarquía de Especialización: Evento_Telúrico

- Superclase: Sismo
- Subclases (Subtipos):
 - Sismo_Tectónico: Producido por el desplazamiento de placas tectónicas (posee atributos propios como Placa_Origen y Tipo_Falla).
 - Sismo_Volcánico: Asociado a la actividad magmática (posee atributos propios como Volcán_Asociado y Fase_Eruptiva).
- Restricciones de la Jerarquía:
 - Disyunción: Disjunta (\$d\$). Un evento telúrico particular responde a un mecanismo de origen tectónico o volcánico, pero no a ambos simultáneamente.
 - Completitud: Parcial (\$p\$). Existen sismos inducidos que no entran en estas dos categorías principales.

4. Tabla de Correspondencia entre el Modelo Conceptual y el Esquema Publicado

Entidad Conceptual del Dominio	Tabla(s) en el Esquema Publicado	Información que se Pierde	Información que se Agrega / Transforma
Sismo	dim_sismos / Tabla de hechos	Se pierden los registros de revisiones intermedias y el historial de correcciones de magnitud enviadas por los sensores.	Se agregan claves subrogadas analíticas (<i>Surrogate Keys</i>), atributos precalculados y formatos estandarizados de fecha/hora.

Entidad Conceptual del Dominio	Tabla(s) en el Esquema Publicado	Información que se Pierde	Información que se Agrega / Transforma
Ubicación_Geográfica	dim_sismos (campos estado, latitud, longitud)	Se pierde la jerarquía geográfica completa del dominio (relaciones entre regiones sísmicas, cuencas e infraestructura municipal).	Se aplanan (<i>denormalizan</i>) las coordenadas en la misma tabla del sismo para simplificar las consultas GIS y el mapeo.
Estación_Sismológica	No existe una tabla explícita	Se pierde la trazabilidad de qué estación/sensor específico detectó el evento y la calidad instrumental del registro.	Los datos provenientes de la red de estaciones se abstraen en un único valor condensado de magnitud y epicentro.
Reporte_Sísmico	No existe en el esquema	Se pierde la auditoría de boletines emitidos y la firma del personal técnico responsable del reporte.	La información se consolida exclusivamente en el registro sísmico definitivo.